

2026–2027 年交附闵行高一上查漏补缺卷

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知正实数 m 、 n 满足 $\frac{1}{m+2n} + \frac{1}{2m+n} = 1$, 则 $m+n$ 的最小值为 _____.
4. 若 a 、 $b \in \mathbb{R}$, 且 $a^2 + 2ab - 3b^2 = 1$, 则 $a^2 + b^2$ 的最小值为 _____.
5. 已知实数 x 、 y 满足 $3x^2 + 3y^2 - 2xy = 4$, 则 $x+y$ 的最大值为 _____.
6. 若 a 、 b 、 c 都是正实数, 则 $\frac{a^2 + 2b^2 + 4c^2}{ab + 2bc}$ 的最小值为 _____.
7. 已知 a 、 $b \in \mathbb{R}^+$, 且 $ab = 2$, 则 $\frac{b}{2+a^2} + \frac{a}{2+b^2}$ 的最小值是 _____.
8. 设 x 、 y 、 z 为正实数, 满足 $x - 2y + 3z = 0$, 则 $\frac{y^2}{xz}$ 的最小值是 _____.
9. 设 a 、 b 为正实数, 且 $a+b=3$, 则 ab 的最大值为 _____, $\frac{a^2}{a+2} + \frac{b^2}{b+1}$ 的最小值为 _____.
10. 若 a 是正实数, $2a^2 + 3b^2 = 10$, 则 $a\sqrt{2+b^2}$ 的最大值是 _____.

二、解答题

11. (1) 已知 $x > 0$, $y > 0$, $2xy = x + 4y$. ①求 xy 的最小值; ②求 $x+y$ 的最小值.
- (2) 已知函数 $f(x) = ax^2 + (3a-4)x - 12$ (a 、 $b \in \mathbb{R}$), 求不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集.

12. 已知 x 、 y 都是正数，且 $\frac{2}{x} + \frac{1}{y} = 1$.

(1) 求 $2x + y$ 的最小值及此时 x 、 y 的取值；

(2) 不等式 $(2x + y)^2 \geq m(x + 2y)$ 恒成立，求实数 m 的取值范围.

13. 已知实数 a 、 b 满足 $a + b = 2$ ，求 $\frac{a + 2b - 1}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ 的最大值为 _____.

14. (1) 设 a 、 b 、 c 都是正数，试证明不等式： $\frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c} \geq 6$ ；

(2) 对一切正整数 n ，不等式 $\frac{2x-1}{x} > \frac{n}{n+1}$ 恒成立，则实数 x 的取值范围构成的集合.

